# Gestión de grupos de consistencia

ONTAP 9

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/consistency-groups/index.html on March 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Gestión de grupos de consistencia . . . 1
Información general sobre los grupos de consistencia . . . 1
Límites del grupo de consistencia . . . 5
Configure un único grupo de consistencia . . . 6
Configurar un grupo de consistencia jerárquico . . . 8
Proteja un grupo de consistencia . . . 9
Modificar un grupo de consistencia . . . 12
Clonar un grupo de consistencia . . . 13
Eliminar un grupo de consistencia . . . 14

# Gestión de grupos de consistencia

## Información general sobre los grupos de consistencia

Un grupo de coherencia es una recogida de volúmenes que se gestionan como una sola unidad. En ONTAP, los grupos de consistencia ofrecen una gestión sencilla y una garantía de protección para una carga de trabajo de aplicaciones que abarca varios volúmenes.

Puede utilizar grupos de consistencia para simplificar la gestión del almacenamiento. Imagine que dispone de una base de datos importante que abarca veinte LUN. Podría gestionar las LUN de forma individual, o tratar las LUN como un conjunto de datos solitario, agrupándolas en un único grupo de consistencia.

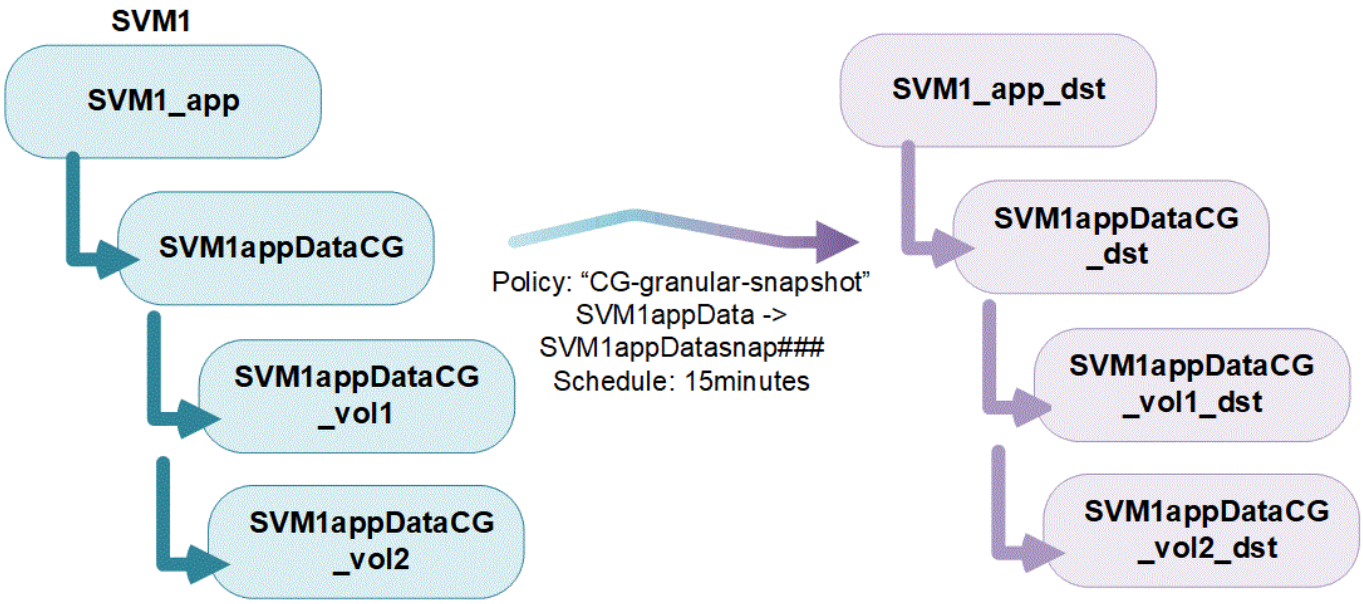
Los grupos de consistencia facilitan la gestión de las cargas de trabajo de aplicaciones, proporcionando una gestión sencilla de las políticas de protección locales y remotas y proporcionando copias Snapshot simultáneas coherentes con los fallos o con las aplicaciones de una colección de volúmenes en un momento específico. Las Snapshot de grupos de consistencia permiten restaurar una carga de trabajo de aplicación completa.

### Funciones

Los grupos de consistencia admiten cualquier volumen de FlexVol independientemente del protocolo (NAS, SAN o NVMe) y pueden gestionarse a través de la API REST de ONTAP o en System Manager, en el elemento de menú **almacenamiento > grupos de consistencia**.

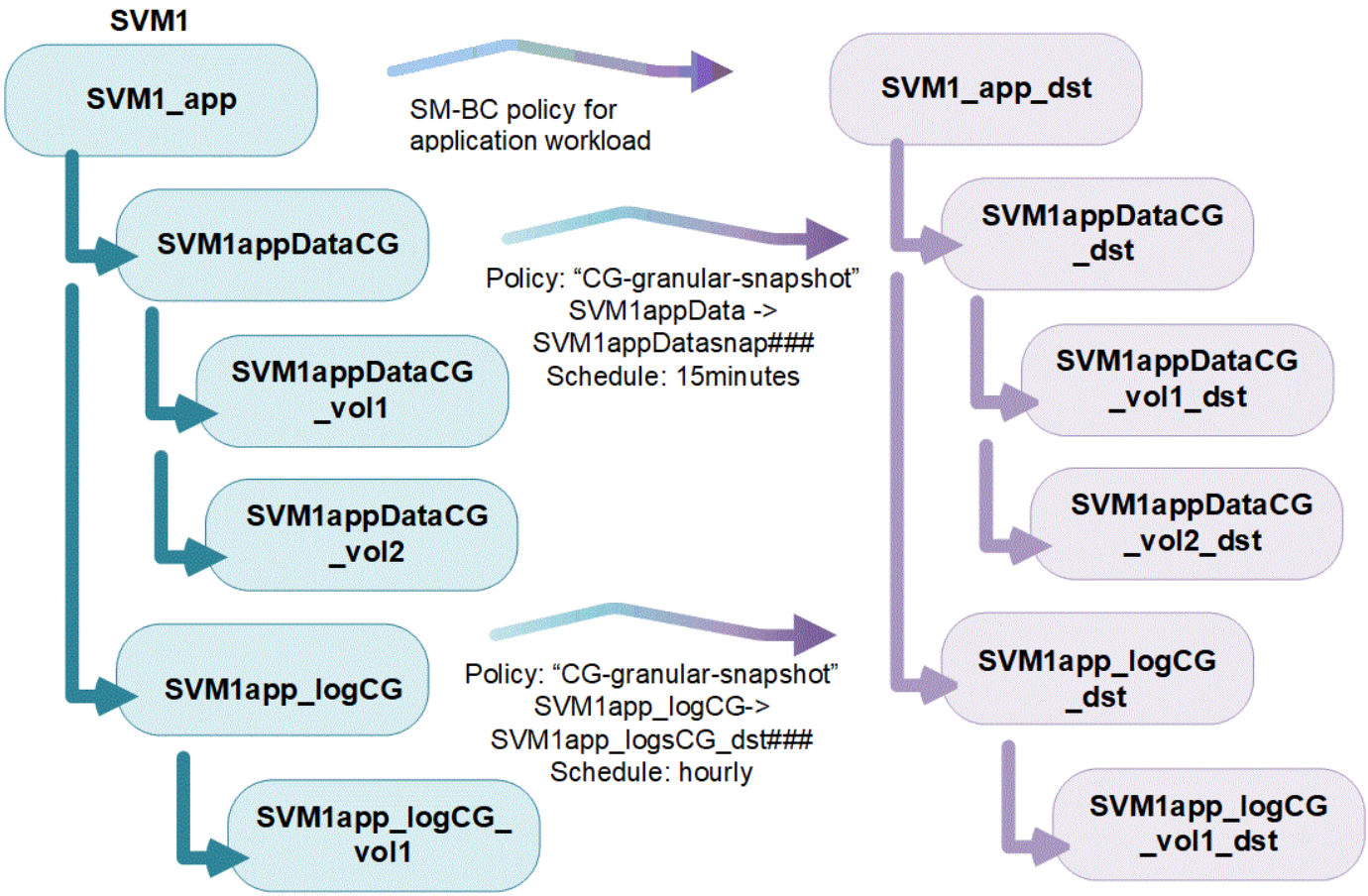
Los grupos de consistencia pueden existir como entidades individuales o en una relación jerárquica. Un grupo de coherencia individual es una recogida de volúmenes. Los volúmenes pueden tener su propia política de copias Snapshot granulares en el volumen. Además, el grupo de coherencia al que está asociado puede tener su propia política Snapshot. El grupo de consistencia solo puede tener una relación de continuidad del negocio de SnapMirror (SM-BC) y una política de SM-BC compartida, que puede utilizarse para recuperar todo el grupo de consistencia.

En el siguiente diagrama se muestra cómo se puede utilizar un grupo de consistencia individual. Los datos de una aplicación alojada en `SVM1` abarca dos volúmenes: `vol1` y.. `vol2`. Una política de Snapshot en el grupo de coherencia captura Snapshot de los datos cada 15 minutos.




Las cargas de trabajo de aplicaciones más grandes pueden requerir varios grupos de coherencia. En estas situaciones, puede crear grupos de consistencia jerárquicos, donde un grupo de consistencia único se convierte en los componentes secundarios de un grupo de consistencia primario. El grupo de consistencia primario puede incluir hasta cinco grupos de consistencia secundarios. Al igual que en grupos de consistencia individuales, se puede aplicar una política de protección de SM-BC remota a toda la configuración de los grupos de consistencia (principal y secundario) para recuperar la carga de trabajo de la aplicación.

En el siguiente ejemplo, una aplicación se aloja en `SVM1`. El administrador ha creado un grupo de consistencia primario, `SVM1_app`, que incluye dos grupos de consistencia secundarios: `SVM1appDataCG` para los datos y. `SVM1app_logCG` para los registros. Cada grupo de coherencia secundario tiene su propia política de Snapshot. Snapshots de los volúmenes en `SVM1appDataCG` se toman cada 15 minutos. Copias Snapshot de `SVM1app_logCG` se toman cada hora. El grupo de consistencia primario `SVM1_app` Tiene una política de SM-BC que replica los datos para garantizar un servicio continuado en caso de desastre.




A partir de ONTAP 9.12.1, admiten los grupos de consistencia clonado y modificar los miembros de la consistencia por agregar o quitar volúmenes Tanto en System Manager como en la API DE REST de ONTAP. A partir de ONTAP 9.12.1, la API REST de ONTAP también admite:

- Creación de grupos de coherencia con volúmenes NFS o SMB o espacios de nombres NVMe nuevos.
- Añadir volúmenes NFS o SMB o espacios de nombres NVMe nuevos o existentes a grupos de coherencia existentes.

Para obtener más información sobre la API de REST de ONTAP, consulte "Documentación de referencia de la API DE REST de ONTAP".

## Protección

Los grupos de consistencia ofrecen:

- Protección local mediante políticas de Snapshot
- Protección remota con Continuidad del negocio de SnapMirror (SM-BC) o. [mcc]

La creación de un grupo de consistencia no habilita la protección automáticamente. Se pueden establecer políticas de protección local o remota cuando se crea un grupo de consistencia o después de crearlo.

Para configurar la protección local en un grupo de consistencia, consulte "Proteja un grupo de consistencia".

Para poder utilizar la protección remota, debe cumplir los requisitos de Puestas en marcha de continuidad del negocio con SnapMirror.

No se pueden establecer relaciones de SM-BC en volúmenes montados para el acceso NAS.

A partir de ONTAP 9.11.1, los grupos de consistencia también son compatibles "creación de snapshots de grupo de consistencia en dos fases".

## Etiquetas de aplicaciones y componentes

A partir de ONTAP 9.12.1, los grupos de consistencia admiten etiquetado de componentes y aplicaciones. Las etiquetas de aplicaciones y componentes son una herramienta de gestión que le permite filtrar e identificar diferentes cargas de trabajo en sus grupos de consistencia.

Existen dos tipos de etiquetas:

- **Etiquetas de aplicación**: Estas se aplican a grupos de consistencia individuales y padre. Las etiquetas de las aplicaciones proporcionan etiquetas para cargas de trabajo como MongoDB, Oracle o SQL Server. La etiqueta de aplicación predeterminada para los grupos de consistencia es otra.
- **Etiquetas de componentes**: Los niños de los grupos de consistencia jerárquicos tienen etiquetas de componentes en lugar de etiquetas de aplicación. Las opciones para etiquetas de componentes son "datos", "registros" u "otros". El valor predeterminado es Other.

Puede aplicar las etiquetas al crear grupos de consistencia o después de crear los grupos de consistencia. Si el grupo de consistencia tiene una relación SM-BC, debe utilizar **otros** como la aplicación o etiqueta de componente.

## Grupos de consistencia en configuraciones de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.11.1, puede aprovisionar grupos de consistencia con nuevos volúmenes en un clúster dentro de una configuración de MetroCluster. Estos volúmenes se aprovisionan en agregados reflejados.

Después de que se hayan aprovisionado, puede mover los volúmenes asociados con grupos de coherencia entre los agregados reflejados y no reflejados. Por lo tanto, los volúmenes asociados con grupos de coherencia pueden ubicarse en agregados reflejados, agregados no reflejados o en ambos. Es posible modificar los agregados reflejados que contienen volúmenes asociados con grupos de coherencia para que no se reflejen. De igual manera, se pueden modificar los agregados no reflejados que contienen volúmenes asociados con grupos de coherencia para habilitar el mirroring.

Los volúmenes asociados con grupos de coherencia colocados en agregados reflejados y sus copias Snapshot, incluidas cualquier copia Snapshot de grupo de coherencia, se replican en el sitio remoto (sitio B). El contenido de los volúmenes del sitio B son compatibles con la semántica del grupo de coherencia. Es posible acceder a las copias de Snapshot de grupo de coherencia replicadas mediante la API DE REST de Snapshot de grupo de coherencia y System Manager en clústeres que ejecutan ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

Si algunos o todos los volúmenes asociados con un grupo de consistencia se encuentran en agregados no reflejados a los que no se puede acceder actualmente, las operaciones GET o DELETE en el grupo de coherencia se comportan como si los volúmenes locales o los agregados de alojamiento están sin conexión.

### Replicación de configuración del grupo de consistencia

Si el sitio B ejecuta ONTAP 9.10.1 o una versión anterior, solo se replican los volúmenes asociados con los grupos de coherencia ubicados en agregados reflejados al sitio B. Las configuraciones del grupo de consistencia solo se replican en el sitio B, si ambos sitios ejecutan ONTAP 9.11.1 o una versión posterior. Una vez que el sitio B se actualiza a ONTAP 9.11.1, los datos de los grupos de consistencia del sitio A que tienen

todos los volúmenes asociados ubicados en agregados reflejados se replican en el sitio B.

### Consideraciones de renovación

Los grupos de consistencia creados con SM-BC en ONTAP 9.8 y 9.9.1 se actualizarán automáticamente y serán manejables bajo **almacenamiento > grupos de consistencia** en System Manager o la API REST de ONTAP al actualizar a ONTAP 9.10.1. Para obtener más información acerca de la actualización, consulte "Consideraciones sobre la actualización y reversión de SM-BC".

Las snapshots de grupo de coherencia creadas con la API REST de ONTAP pueden gestionarse a través de la interfaz de grupo de consistencia de System Manager y mediante los extremos API del grupo de consistencia.

> Las snapshots se crean con los comandos ONAPI `cg-start` y.. `cg-commit` No se reconocerá como copias Snapshot del grupo de consistencia y, por lo tanto, no se podrá gestionar a través de la interfaz del grupo de consistencia de System Manager ni de los extremos del grupo de consistencia en la API de ONTAP.

### Más información sobre los grupos de consistencia

**Más información**

- "Documentación de automatización de ONTAP"

## Límites del grupo de consistencia

Al planificar y administrar los grupos de consistencia, tenga en cuenta los límites de objetos en el ámbito del clúster y del grupo de consistencia primario o secundario.

Si utiliza la continuidad del negocio de SnapMirror, consulte "Restricciones y limitaciones de SM-BC".

| Límite | Ámbito | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Número de grupos de consistencia | Clúster | 0 | Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster |
| Número de grupos de consistencia primarios | Clúster | 0 | Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster |
| Número de grupos de consistencia individuales y primarios | Clúster | 0 | Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster |
| Grupo de consistencia | Igual que el número máximo de volúmenes en el clúster | 1 | 80 |
| El número de volúmenes en el secundario de un grupo de consistencia primario | Grupo de consistencia primario | 1 | 80 |
| El número de volúmenes en un grupo de coherencia secundario | Grupo de consistencia secundario | 1 | 80 |
| Número de grupos de consistencia secundarios de un grupo de consistencia primario | Grupo de consistencia primario | 1 | 5 |

# Configure un único grupo de consistencia

Los grupos de consistencia se pueden crear con volúmenes existentes o LUN nuevas. Cuando un volumen se asocia a un grupo de coherencia, no se puede añadir con otro grupo de coherencia.

A partir de ONTAP 9.12.1, es posible modificar los volúmenes miembro de un grupo de coherencia. Para obtener más información sobre este proceso, consulte Modificar un grupo de consistencia. En ONTAP 9.10.1 a 9.11.1, no se admite la modificación de los volúmenes miembro de un grupo de consistencia.

## Cree un grupo de consistencia con nuevas LUN

La creación de un grupo de consistencia con nuevas LUN permite crear y configurar nuevas LUN en un nuevo grupo de consistencia y establecer políticas de protección.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Agregar** y, a continuación, **usando nuevas LUN**.

3. Asigne un nombre al grupo de consistencia. Designe el número de LUN y la capacidad por LUN.
   a. **Tipo de aplicación**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre la coherencia de etiquetado en Etiquetas de aplicaciones y componentes. Si planea crear una relación SM-BC, debe utilizar **otros**.
4. Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
5. Para configurar políticas de protección, agregue un grupo de consistencia secundario o muestre más opciones acerca de los iniciadores de host, seleccione **más opciones**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para confirmar que se ha creado el grupo de consistencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo. Si establece una política de protección, sabrá que se ha aplicado cuando ve un escudo verde bajo la directiva apropiada, remoto o local.

## Cree un grupo de coherencia con volúmenes existentes

Es posible utilizar volúmenes existentes para crear un grupo de coherencia.

### Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Agregar** y **utilizando volúmenes existentes**.
3. Asigne un nombre al grupo de consistencia y seleccione la máquina virtual de almacenamiento.
   a. **Tipo de aplicación**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre la coherencia de etiquetado en Etiquetas de aplicaciones y componentes. Si el grupo de consistencia tiene una relación SM-BC, debe utilizar **otros**.
4. Seleccione los volúmenes existentes que desea incluir. Solo se podrá seleccionar los volúmenes que todavía no sean parte de un grupo de coherencia.

   > Si crea un grupo de coherencia con volúmenes existentes, el grupo de coherencia es compatible con volúmenes FlexVol. Los volúmenes con relaciones de SnapMirror asíncrono o síncrono se pueden añadir a grupos de coherencia, pero no tienen en cuenta los grupos de consistencia. Los grupos de consistencia no admiten bloques de S3, MetroCluster ni máquinas virtuales de almacenamiento con relaciones SVMDR.

5. Seleccione **Guardar**.
6. Para confirmar que se ha creado el grupo de coherencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo de ONTAP. Si ha elegido una política de protección, confirme que se configuró correctamente al seleccionar un grupo de coherencia en el menú. Si establece una directiva de protección, mire bajo la directiva apropiada, remota o local, que debe mostrar un escudo verde con una Marca de verificación.

### Siguientes pasos

- Proteja un grupo de consistencia
- Modificar un grupo de consistencia
- Clonar un grupo de consistencia

# Configurar un grupo de consistencia jerárquico

Si la carga de trabajo de su aplicación está compuesta por más de un subconjunto de volúmenes, donde cada subconjunto es coherente en sus propios volúmenes asociados, ONTAP permite crear un grupo de consistencia jerárquico.

Los grupos de consistencia jerárquicos tienen un primario que puede incluir hasta cinco grupos de consistencia individuales. Los grupos de coherencia jerárquicos pueden admitir diferentes políticas Snapshot locales en grupos de coherencia o volúmenes individuales. Si utiliza una política de continuidad de negocio de SnapMirror remota (SM-BC), que se aplicará a todo el grupo de consistencia jerárquico (principal y secundario).

Para obtener información sobre los límites de objetos en los grupos de consistencia, consulte Límites de objetos para los grupos de consistencia.

## Cree un grupo de consistencia jerárquico con nuevas LUN

Al crear un grupo de consistencia jerárquico, puede rellenarlo con nuevas LUN.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Agregar** y, a continuación, **usando nuevas LUN**.
3. Asigne un nombre al grupo de consistencia. Designe el número de LUN y la capacidad por LUN.
   a. **Tipo de aplicación**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de aplicación. Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre la coherencia de etiquetado en Etiquetas de aplicaciones y componentes. Si planea crear una relación SM-BC, debe utilizar **otros**.
4. Seleccione el sistema operativo del host y el formato de LUN. Introduzca la información del iniciador del host.
5. Para configurar políticas de protección, agregue un grupo de consistencia secundario o muestre más opciones acerca de los iniciadores de host, seleccione **más opciones**.
6. Para agregar un grupo de consistencia hijo, seleccione **+Agregar grupo de consistencia hijo**.
7. Seleccione el nivel de rendimiento, el número de LUN y la capacidad por LUN. Designe el sistema operativo del host, el formato de LUN y seleccione un iGroup del host nuevo o existente.
8. **Opcional**: Seleccione una directiva de instantánea local.
9. Repita desde un máximo de cinco grupos de consistencia secundarios.
10. Seleccione **Guardar**.
11. Para confirmar que se ha creado el grupo de coherencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo de ONTAP. Si establece una directiva de protección, mire bajo la directiva apropiada, remota o local, que debe mostrar un escudo verde con una Marca de verificación en ella.

## Cree un grupo de coherencia jerárquico con volúmenes existentes

Se pueden organizar los volúmenes existentes en un grupo de coherencia jerárquico.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione **+Agregar** y **utilizando volúmenes existentes**.
3. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento.
4. Seleccione los volúmenes existentes que desea incluir. Solo se podrá seleccionar los volúmenes que todavía no sean parte de un grupo de coherencia.
5. Para agregar un grupo de consistencia hijo, seleccione **+Agregar grupo de consistencia hijo**. Cree los grupos de consistencia necesarios, que se nombrarán automáticamente.
   a. **Tipo de componente**: Si está utilizando ONTAP 9.12.1 o posterior, seleccione un tipo de componente de "datos", "registros" u "otro". Si no se selecciona ningún valor, se asignará al grupo de consistencia el tipo de **Other** de forma predeterminada. Obtenga más información sobre la coherencia de etiquetado en Etiquetas de aplicaciones y componentes. Si planea crear una relación SM-BC, debe utilizar **otros**.
6. Asigne volúmenes existentes a cada grupo de coherencia.
7. **Opcional**: Seleccione una política de instantánea local.
8. Repita desde un máximo de cinco grupos de consistencia secundarios.
9. Seleccione **Guardar**.
10. Para confirmar que se ha creado el grupo de coherencia, vuelva al menú del grupo de consistencia principal, donde aparecerá una vez que se complete el trabajo de ONTAP. Si ha elegido una política de protección, confirme que se ha configurado correctamente seleccionando su grupo de consistencia en el menú; en el tipo de política correspondiente, verá un escudo verde con una Marca de verificación en el interior de la misma.

# Proteja un grupo de consistencia

## Los grupos de coherencia ofrecen una protección local y remota de fácil gestión para aplicaciones SAN, NAS y NVMe que abarcan varios volúmenes.

La creación de un grupo de consistencia no habilita la protección automáticamente. Se pueden establecer políticas de protección local o remota en el momento de la creación o después de crear un grupo de consistencia. Las políticas de protección pueden incluir copias Snapshot locales o protección remota de SnapMirror con continuidad empresarial de SnapMirror (SM-BC). Si utiliza grupos de coherencia anidados, puede establecer diferentes políticas de protección para volúmenes individuales.

A partir de ONTAP 9.11.1, los grupos de consistencia ofrecen Creación de copias Snapshot de grupo de consistencia en dos fases. La copia Snapshot de dos fases ejecuta las comprobaciones previas, lo que garantiza que la copia Snapshot se capture correctamente.

Se puede producir la recuperación de un grupo de consistencia completo, de un solo grupo de consistencia en una configuración jerárquica o de volúmenes individuales en el grupo de consistencia. Para lograr la recuperación, seleccione el grupo de consistencia del que desea recuperar, seleccione el tipo de copia Snapshot y, a continuación, identifique la copia Snapshot en la que se basa la restauración. Para obtener más información acerca de este proceso, consulte "Restaurar un volumen de una copia de Snapshot anterior".

A partir de ONTAP 9.10.1, System Manager visualiza los mapas de LUN en el menú **Protección > Relaciones**. Cuando selecciona una relación de origen, System Manager muestra una visualización de las relaciones de origen. Al seleccionar un volumen, puede profundizar en estas relaciones para ver una lista de las LUN contenidas y las relaciones con el iGroup. Esta información se puede descargar como libro de Excel desde la vista de volumen individual. La tarea se ejecutará en segundo plano.

## Establezca una política de protección de Snapshot local

Configurar una política de protección Snapshot local permite crear una política que abarque todos los volúmenes en un grupo de coherencia.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que ha creado en el menú del grupo de consistencia.
3. En la parte superior derecha de la página de descripción general del grupo de consistencia, seleccione **Editar**.
4. Marque la casilla junto a **programar copias Snapshot (local)**.
5. Seleccione una política de Snapshot. Para configurar una directiva nueva y personalizada, consulte "Cree una política de protección de datos personalizada".
6. Seleccione **Guardar**.
7. Volver al menú de descripción general del grupo de consistencia. En la columna izquierda bajo **copias Snapshot (local)**, el estado dirá protegido al lado .

## Cree snapshots de grupo de consistencia en dos fases

A partir de ONTAP 9.11.1, los grupos de coherencia admiten compromisos de dos fases para la creación de snapshots de grupos de coherencia (CG), que ejecutan las comprobaciones previas antes de realizar la copia Snapshot. Esta función solo está disponible con la API de REST de ONTAP. La creación de snapshots de dos fases de CG solo está disponible para la creación de snapshots, no para el aprovisionamiento de grupos de consistencia ni para la restauración de grupos de consistencia.

Una creación de copias Snapshot de CG en dos fases rompe el proceso de creación de las copias Snapshot invocando una solicitud POSTERIOR al `/application/consistency-groups/{consistency_group_uuid}/snapshots` extremo en una secuencia de dos fases:

1. En la primera fase iniciada con una solicitud POSTERIOR, la API ejecuta comprobaciones previas, activa la creación de copias Snapshot e inicia un temporizador para el intervalo designado.
2. Si la solicitud POST en la fase uno se completa con un código de estado 201, puede invocar la segunda fase dentro del intervalo designado desde la primera fase, comprometiendo la instantánea al punto final apropiado.

Para obtener más información sobre la API DE REST de ONTAP, consulte "Referencia de API" o visite la "Página de la API DE REST de ONTAP" En la red de desarrolladores de NetApp para obtener una lista completa de los extremos API.

**Consideraciones sobre las snapshots de grupo de consistencia en dos fases**

- Para utilizar la creación Snapshot de CG de dos fases, todos los nodos del clúster deben ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.
- Solo se admite una invocación activa de una operación de creación de snapshot de grupo de consistencia a la vez en una instancia de grupo de consistencia, ya sea una monofase o sea dos fases. Si se intenta invocar una creación de instantánea mientras otra está en curso, se producirá un error.
- La creación de copias Snapshot de grupos de consistencia en dos fases se puede invocar mediante el `action=start` parámetro.

  Además, puede utilizar la `action_timeout` Parámetro para especificar el número máximo de segundos

que puede tardar el proceso de creación de Snapshot. La `action_timeout` el parámetro puede configurarse como igual a un entero entre 5 y 120. El valor predeterminado de `action_timeout` tiene 7.

#### Cree una snapshot de grupo de coherencia de dos fases

1. Invoque la creación de Snapshot con una solicitud POST al extremo del grupo de consistencia mediante el `action=start` parámetro.

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "<snapshot_name>",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"
}'
```

2. Si la solicitud POSTERIOR se realiza correctamente, el resultado incluirá un UUID de snapshot. Con esta información, envíe una solicitud DE REVISIÓN para confirmar la instantánea.

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

## Establezca una directiva SM-BC remota

Si utiliza la protección remota de SM-BC, para garantizar que las copias de Snapshot de los grupos de consistencia creados en su grupo de consistencia se copien al destino, las etiquetas de política en el clúster de origen y de destino deben coincidir. SM-BC no replicará las copias Snapshot de forma predeterminada a menos que se añada una regla con una etiqueta de SnapMirror al valor predefinido `AutomatedFailOver` La política y las copias de Snapshot se crean con esa etiqueta. Para obtener más información sobre este proceso, consulte "Configure la protección para la continuidad del negocio".

#### Pasos

1. Asegúrese de haber cumplido los requisitos previos para usar SM-BC. Consulte "Requisitos previos de SM-BC"

> No se pueden establecer relaciones de SM-BC en volúmenes montados para el acceso NAS.

2. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
3. Seleccione el grupo de consistencia que ha creado en el menú del grupo de consistencia.
4. En la parte superior derecha de la página de descripción general, seleccione **más** y, a continuación, **proteger**.
5. La información del lado de origen se volverá a rellenar automáticamente. Seleccione la máquina virtual de

almacenamiento y clúster apropiado para el destino. Seleccione una política de protección. Asegúrese de que **Initialize Relationship** está activada.

6. Seleccione **Guardar**.
7. El grupo de consistencia deberá inicializarse y sincronizarse. Una vez completado este proceso, en **SnapMirror (remoto)**, el estado dirá "'protegido'" junto a .

**Siguientes pasos**

- "Clonar un grupo de consistencia"
- "Configure las copias Snapshot"
- "Cree políticas de protección de datos personalizadas"
  "Recuperar desde copias Snapshot"
- "Restaurar un volumen de una copia de Snapshot anterior"
- "Información general sobre SM-BC"
- "Documentación de automatización de ONTAP"

# Modificar un grupo de consistencia

A partir de ONTAP 9.12.1, es posible modificar un grupo de coherencia en System Manager. Para ello, quite volúmenes o añada volúmenes existentes (se amplía el grupo de coherencia).

## Añadir volúmenes a un grupo de coherencia

**Consideraciones**

- No es posible añadir volúmenes asociados con otro grupo de coherencia.
- Los grupos de consistencia admiten los protocolos NAS, SAN y NVMe. Para obtener más información sobre los grupos de consistencia, consulte Información general sobre los grupos de consistencia.
- Puede añadir hasta 16 volúmenes de forma simultánea a un grupo de coherencia, siempre que los ajustes se realicen en general límites del grupo de consistencia.
- No se pueden añadir volúmenes a un grupo de coherencia en una relación de continuidad de negocio de SnapMirror (SM-BC). Primero debe romper la relación SM-BC para modificar el grupo de coherencia.
- La API DE REST de ONTAP admite la adición de volúmenes nuevos_ o existentes a un grupo de coherencia. Para obtener más información sobre la API de REST de ONTAP, consulte "Documentación de referencia de la API DE REST de ONTAP".
- Al expandir un grupo de consistencia, las copias Snapshot del grupo de consistencia capturado antes de la operación de ampliación se considerarán parciales. Cualquier operación de restauración basada en esa copia Snapshot reflejará el grupo de coherencia en el momento específico de la Snapshot.
- Si utiliza ONTAP 9.10.1 a 9.11.1, no puede modificar un grupo de consistencia. Para cambiar la configuración de un grupo de coherencia en ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, debe eliminar el grupo de coherencia y, a continuación, crear un nuevo grupo de coherencia con los volúmenes que desea incluir.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia que desea modificar.

3. Si va a modificar un solo grupo de consistencia, en la parte superior del menú **Volumes**, seleccione **más** y, a continuación, **ampliar** para añadir un volumen.

   Si va a modificar un grupo de consistencia secundario, identifique el grupo de consistencia primario que desea modificar. Seleccione el botón **>** para ver los grupos de consistencia hijo y, a continuación, seleccione ⋮ junto al nombre del grupo de consistencia secundario que desea modificar. En ese menú, seleccione **ampliar**.

4. Seleccione hasta 16 volúmenes para añadir al grupo de coherencia.
5. Seleccione **Guardar**. Una vez completada la operación, puede ver los volúmenes recién agregados en el menú **Volumes** del grupo de consistencia.

### Quite volúmenes de un grupo de coherencia

Los volúmenes que se quitan de un grupo de coherencia ya no existen en el grupo de coherencia, pero no se eliminarán; seguirán existiendo en el clúster.

#### Consideraciones

- No se pueden quitar volúmenes de un grupo de coherencia en una relación de continuidad de negocio de SnapMirror (SM-BC). Primero debe romper la relación SM-BC para modificar el grupo de coherencia.
- Si un grupo de coherencia no tiene volúmenes en él después de la operación de eliminación, se eliminará el grupo de coherencia.
- Cuando se elimina un volumen de un grupo de coherencia, las snapshots existentes del grupo de coherencia permanecen, pero no son válidas y no se pueden utilizar para restaurar el contenido del grupo de coherencia. Siguen siendo válidas las copias Snapshot granulares en volúmenes.
- Si elimina un volumen del clúster, se elimina automáticamente del grupo de coherencia.
- Si utiliza ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, solo puede quitar volúmenes de un grupo de coherencia si elimina el volumen del clúster. Para cambiar la configuración de un grupo de coherencia en ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, debe eliminar el grupo de coherencia y, a continuación, crear un grupo de coherencia nuevo con los volúmenes miembro deseados.

#### Pasos

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia único o secundario que desea modificar.
3. En el menú **volúmenes**, seleccione las casillas de verificación junto a los volúmenes individuales que desea quitar del grupo de consistencia.
4. Seleccione **Eliminar volúmenes del grupo de coherencia**.
5. Confirmar que comprende la eliminación de los volúmenes hará que todas las copias snapshot del grupo de consistencia no sean válidas y seleccione **Quitar**.

## Clonar un grupo de consistencia

A partir de ONTAP 9.12.1, puede clonar un grupo de consistencia para crear una copia de un grupo de consistencia y su contenido. La clonación de un grupo de coherencia crea una copia de la configuración del grupo de coherencia, sus metadatos, como el tipo de aplicación, y todos los volúmenes y su contenido, como archivos, directorios, LUN o espacios de nombres NVMe.

Al clonar un grupo de consistencia, puede clonarlo con su configuración actual, pero con el contenido del volumen como son o basado en una snapshot de grupo de consistencia existente.

La clonación de un grupo de consistencia solo se admite para todo el grupo de consistencia. No puede clonar un grupo de consistencia secundario individual en una relación jerárquica: Solo se puede clonar la configuración completa del grupo de consistencia.

Cuando clona un grupo de consistencia, no se clonan los siguientes componentes:

- Grupos de iniciadores
- Mapas de LUN
- Subsistemas NVMe
- Asignaciones del subsistema de espacio de nombres de NVMe

Cuando se clona un grupo de coherencia, ONTAP no creará recursos compartidos de SMB para los volúmenes clonados si no se especifica un nombre de recurso compartido. Los grupos de consistencia clonados no se montan si no se especifica una ruta de unión. Si intenta clonar un grupo de consistencia basado en una snapshot que no refleja la configuración actual del grupo de consistencia, se producirá un error en la operación.

Después de clonar un grupo de consistencia, debe realizar la operación de asignación adecuada. Consulte Asigne iGroups a varias LUN o. Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema si quiere más información.

No se admite la clonado de un grupo de consistencia en una relación de continuidad empresarial de SnapMirror o con ningún volumen de DP asociado.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de consistencia que desea clonar en el menú **Grupo de consistencia**.
3. En la parte superior derecha de la página de descripción general del grupo de consistencia, seleccione **Clonar**.
4. Introduzca un nombre para el nuevo grupo de consistencia clonado o acepte el nombre predeterminado.
   a. Elija si desea habilitar **"Thin Provisioning"**.
   b. Elija **Split Clone** si desea disociar el grupo de consistencia de su origen y asignar espacio en disco adicional para el grupo de consistencia clonado.
5. Para clonar el grupo de consistencia en su estado actual, elija **Agregar una nueva copia Snapshot**.

   Para clonar el grupo de consistencia basado en una instantánea, seleccione **utilizar una copia Snapshot** existente. Si selecciona esta opción, se abrirá un nuevo submenú. Elija la copia de Snapshot que desea usar como base para la operación de clonado.
6. Seleccione **Clonar**.
7. Vuelva al menú **Grupo de consistencia** para confirmar que el grupo de consistencia ha sido clonado.

# Eliminar un grupo de consistencia

Si decide que ya no necesita un grupo de consistencia, puede eliminarse.

Al eliminar un grupo de consistencia se elimina la instancia del grupo de consistencia y **no** afecta a los volúmenes o LUN constituyentes. La eliminación de un grupo de consistencia no elimina las instantáneas presentes en cada volumen, pero ya no será accesible como copias Snapshot de grupo de consistencia. Sin embargo, pueden seguir administrándose como instantáneas granulares de volumen ordinario.

Se eliminarán los grupos de coherencia si se eliminan todos los volúmenes en el grupo de coherencia.

Si utiliza una versión de ONTAP entre 9.10.1 y 9.12.0, los volúmenes solo se pueden eliminar de un grupo de coherencia si el volumen se elimina, en cuyo caso, el volumen se elimina automáticamente del grupo de coherencia. A partir de ONTAP 9.12.1, puede quitar volúmenes de un grupo de consistencia sin eliminarlos. Para obtener más información sobre este proceso, consulte Modificar un grupo de consistencia.

**Pasos**

1. Seleccione **almacenamiento > grupos de consistencia**.
2. Seleccione el grupo de coherencia que desea eliminar.
3. Junto al nombre del grupo de consistencia, seleccione ⋮ Y luego **Eliminar**.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.